

# Deep Learning

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

5382

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Deep Learning**Department:** Common**Revision:** REV\_Deep Learning**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5382 — Deep Learning**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.



## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Deep Learning.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഡീപ് ലേർനിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ഡീപ് ലേർനിംഗിന്റെ തത്വങ്ങളും പരിശീലനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഡീപ് ലേർനിംഗിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും പ്രായോഗിക പ്രവർത്തന രീതികളും പരിശീലനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 3

## Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

## Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.   
 മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

## MODULE 4

## Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Deep Learning.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

## Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.